



Topik

Pengenalan konsep dasar jQuery dan AJAX

Tujuan

Mahasiswa diharapkan mampu:

1. memahami konsep dasar jQuery
2. memahami konsep dasar AJAX
3. mengimplementasikan jQuery dan jQuery AJAX

Pendahuluan

Pengenalan jQuery

jQuery pertama dirilis pada tahun 2006 oleh John Resig. jQuery merupakan library JavaScript atau kumpulan kode/fungsi JavaScript yang “siap pakai”. Selaras dengan slogan jQuery, yaitu “*write less, do more*”, jQuery digunakan untuk memudahkan penyusunan kode JavaScript pada file HTML. Sintaks jQuery dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan programmer dalam menavigasi dokumen, menyeleksi elemen-elemen DOM, menerapkan animasi, mengaplikasikan *events*, serta membangun aplikasi AJAX. Keuntungan dari pemanfaatan jQuery antara lain:

- Dokumentasi dan tutorial yang lengkap
Fungsi-fungsi yang disediakan didokumentasikan dengan baik beserta contoh penggunaannya, baca di situs <http://jquery.com> hal ini mempermudah dalam pembelajaran jquery.
- Singkat dan Jelas
jQuery mengutamakan penulisan kode yang singkat dan jelas melalui berbagi fitur seperti fungsi-fungsi yang dapat dirangkakan (*chain-able*) dan nama-nama fungsi yang pendek.
- Mengatasi masalah kompatibilitas antar-browser
JavaScript engine pada berbagai browser memiliki perbedaan satu sama lain, sehingga script yang berjalan pada suatu browser bisa gagal pada browser lainnya. jQuery mengatasi segala inkonsistensi antar-browser tersebut dan menyajikan antarmuka yang konsisten bekerja pada semua browser.
- Ekstensibel
jQuery menjadikan pengembangan *framework* sangat simpel. Berbagai event, elemen, dan metode baru dapat dengan mudah ditambahkan dan digunakan ulang sebagai plugin.

Praktikum Bagian 1. Persiapan Menggunakan JQuery

Ada 2 cara menginput file jQuery ke HTML, yaitu: mengunduh dan mengakses jQuery secara lokal atau menggunakan CDN (*Content Delivery Network*).

- mengunduh dan mengakses jQuery secara lokal
agar bisa menggunakan jQuery, pengguna harus mengunduh file jQuery kemudian menghubungkannya dengan tag `<script>`. Selanjutnya ikuti langkah-langkah berikut ini:

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

Langkah	Keterangan
1	Buatlah direktori baru “praktik_jquery” di dalam direktori dasarWeb yang telah Anda buat pada praktikum sebelumnya.
2	Buka situs resmi jQuery di http://jquery.com/ . kemudian akan tampil halaman utama jQuery, klik tombol “Download jQuery”. 
3	Klik kanan link “Download the uncompressed, development jQuery 3.3.1, lalu “save as”. 
4	Simpanlah file jquery-3.5.1.js pada direktori “dasarWeb/praktik_jquery”
5	Untuk menghubungkan file jQuery dengan HTML, tambahkan tag <script> dengan merubah alamat jquery-3.3.1.js dengan versi yang sudah kita download yaitu jquery-3.5.1.js. Buatlah file baru kemudian ketikkan kode seperti contoh berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Praktikum jQuery</title> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 </head> 7 <body> 8 </body> 9 </html> </pre> Kode HTML diatas harus disimpan dalam 1 direktori dengan file jquery-3.5.1.js

- menginput file jQuery menggunakan CDN (*Content Delivery Network*). CDN merupakan penyimpanan global yang dapat diakses oleh siapa saja. Dengan menggunakan CDN tidak perlu mengunduh file jQuery, namun agar jQuery dapat berjalan harus selalu terhubung ke internet. Ada banyak pilihan CDN, seperti Google CDN dan Microsoft CDN, cara menggunakannya sebagai berikut:

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

1. Google CDN

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
5   </head>
6   <body>
7   </body>
8 </html>
```

Dirubah dengan versi terakhir

2. Microsoft CDN

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.3.1.min.js"></script>
5   </head>
6   <body>
7   </body>
8 </html>
```

Dirubah dengan versi terakhir

Pada praktikum ini Anda disarankan menggunakan jQuery dengan cara mengunduh/mengakses jQuery secara lokal. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadi kendala dalam koneksi internet selama praktikum.

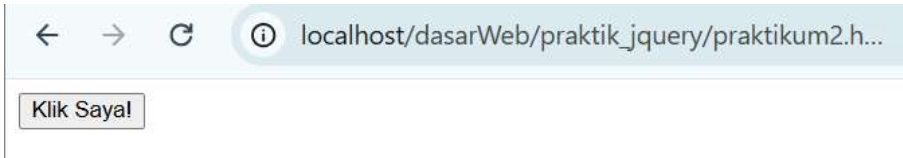
Praktikum Bagian 2. Fungsi Document Ready

Setelah Anda memahami bagaimana cara menggunakan jQuery. Selanjutnya akan dibahas fungsi document ready() pada jQuery. sebelum mengeksekusi kode selanjutnya, jQuery akan memastikan bahwa semua elemen atau elemen yang diinginkan sudah ditampilkan semua di halaman web, fungsi yang akan digunakan adalah fungsi document ready(). Berikut adalah sintak dasar fungsi document ready():

```
$(document).ready(function() {
  //baris kode jQuery
});
```

Untuk memahami fungsi document ready() lakukan langkah-langkah praktikum berikut ini:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, ketik kode program berikut ini: <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("#button1").click(function() { 8 alert("Ini Praktikum Minggu ke-4"); 9 }); 10 }); 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <input type="button" id="button1" value="Klik Saya!"/> 15 </body> 16 </html></pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.

3	Setelah program dijalankan klik tombol “Klik Saya!” kemudian amatilah tampilan pada browser.
4	Selanjutnya ubah file dengan menghapus kode program pada line ke-6 dan ke-10, sehingga kode program menjadi seperti ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 7 \$("#button1").click(function() { 8 alert("Ini Praktikum Minggu ke-4"); 9 }); 10 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <input type="button" id="button1" value="Klik Saya!"/> 15 </body> 16 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
5	Simpan file tersebut. Kemudian buka browser dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
6	Setelah program dijalankan klik tombol “Klik Saya!” kemudian amatilah tampilan pada browser.
7	Dari hasil pengamatan Anda, apa yang anda pahami dari fungsi document ready () ? Catat hasil pengamatan dan penjelasan dari pemahaman Anda di bawah ini (soal no 1) Langkah 1  Langkah 4  Fungsi \$(document).ready() digunakan untuk memastikan bahwa elemen-elemen HTML yang diakses melalui jQuery telah tersedia sebelum mencoba melakukan manipulasi atau interaksi dengan elemen-elemen tersebut.

Praktikum Bagian 3. Selector

Sebelumnya dijelaskan bahwa jQuery memudahkan kita untuk menyederhanakan kode JavaScript. Dengan kata lain jQuery memungkinkan penulisan kode program JavaScript yang jauh lebih singkat. Sebagai contoh apabila terdapat suatu elemen HTML seperti berikut ini:

```
<button id="tombol"> Klik Saya! </button>
```

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

di dalam JavaScript untuk mencari elemen HTML digunakan method `getElementById()`, sehingga untuk mengakses elemen `<button>` yang memiliki `id="tombol"` adalah:

```
var x = document.getElementById("tombol");
```

dengan jQuery selector penulisan kode program menjadi lebih singkat, untuk mencari elemen HTML dengan `id="tombol"` adalah:

```
var x = $("#tombol");
```

Selector jQuery berfungsi untuk memilih/mengambil elemen HTML yang akan dimanipulasi. Berikut adalah beberapa cara selector memilih/mengambil elemen HTML:

- selector tag

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

menggunakan selector tag dengan langsung menyebut nama tag elemennya, seperti paragraf <p>, gambar , header <h1>, dan sebagainya.

- id
menggunakan selector id adalah dengan menyertakan tanda kres (#) sebelum nama elemennya
- class
menggunakan selector class adalah dengan menyertakan tanda titik (.) sebelum nama elemennya.

Sintaks jQuery selector biasanya dibuat untuk memilih elemen-elemen HTML dan melakukan aksi terhadap elemen yang dipilih. Berikut adalah sintaks dasar jQuery selector:

```
$(selector).action()
```

- tanda dolar (\$), untuk mendefinisikan jQuery
- (selector), untuk menunjukkan elemen yang dipilih
- action(), adalah jQuery action yang akan dilakukan terhadap elemen yang dipilih

Untuk memahami penggunaan selector tag, id, dan class ikuti langkah-langkah praktikum di bawah ini:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, ketik kode program berikut ini ke dalam file tersebut. <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("button").click(function() { 8 \$("h2").hide(); 9 \$(".subjudul").hide(); 10 \$("#paragraf").hide(); 11 \$("#paragraf.dua").hide(); 12 \$("div p.paragraf").hide(); 13 }); 14 }); 15 </script> 16 </head> 17 <body> 18 <h2> Ini adalah Judul Bab</h2> 19 <h3 class="subjudul"> Ini adalah Sub Judul Bab</h3> 20 <p id="paragraf"> Ini adalah paragraf pertama </p> 21 <p id="paragraf" class="dua"> Ini adalah paragraf kedua </p> 22 <div> 23 <p class="paragraf"> 24 Ini adalah paragraf ketiga 25 </p> 26 </div> 27 <p> Ini paragraf yang akan tetap ditampilkan</p> 28 <button> Klik Saya! </button> 29 </body> 30 </html></pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
3	Setelah program dijalankan klik tombol “Klik Saya!” kemudian amatilah tampilan pada browser.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

4	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda setelah menjalankan kode program diatas. (soal no 2)
---	--

	  Jadi, ketika tombol "Klik Saya!" diklik, event handler jQuery akan menghilangkan (menyembunyikan) beberapa elemen tertentu dalam halaman. Elemen-elemen yang disembunyikan termasuk semua elemen <h2>, elemen dengan kelas "subjudul", elemen dengan ID "paragraf", elemen dengan ID "paragraf" dan kelas "dua", serta elemen <p> yang berada dalam elemen <div> dengan kelas "paragraf". Namun, elemen <p> terakhir di luar elemen-elemen tersebut akan tetap ditampilkan.
5	Di dalam kode program pada langkah nomor 1, terdapat beberapa penulisan jQuery selector. Tuliskan dan jelaskan apa saja jQuery Selector yang terdapat dalam kode program. (soal 3) • \$("button") digunakan untuk memilih tombol. • \$("h2") digunakan untuk memilih semua elemen judul level 2 (h2) di dalam dokumen. • \$(".subjudul") digunakan untuk memilih elemen-elemen dengan kelas "subjudul". • \$("#paragraf") digunakan untuk memilih elemen dengan ID "paragraf", yang merupakan sebuah paragraf. • \$("#paragraf.dua") Selector ini menggabungkan ID "paragraf" dengan kelas "dua". Ini akan memilih elemen yang memiliki ID "paragraf" dan juga kelas "dua". • \$("div p.paragraf") Selector ini memilih elemen-elemen <p> yang berada di dalam elemen <div> dan memiliki kelas "paragraf". Ini digunakan untuk memilih paragraf-paragraf yang berada dalam elemen div dengan kelas "paragraf".

Praktikum Bagian 4. Events

Event adalah suatu hal yang bisa dilakukan user ke sebuah elemen HTML. Contoh *event* adalah *click*, *double click*, *mouseover* (cursor mouse berada di atas elemen), *mouseout* (cursor mouse sudah keluar dari atas elemen), dan sebagainya. Sintaks dasar jQuery event adalah sebagai berikut:

```
$("#jquery_selector").jquery_event(function() {  
    ...isi event disini...    });
```

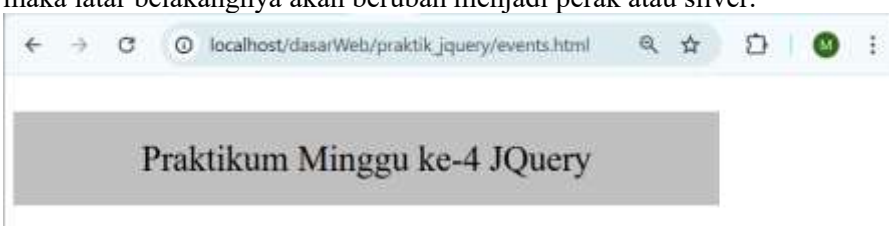
Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

- tanda dolar (\$), untuk mendefinisikan jQuery
- ("jquery_selector"), untuk menunjukkan elemen yang dipilih
- jquery_event(function()), adalah event yang akan dilakukan terhadap elemen yang dipilih

Untuk memahami penggunaan jQuery event ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <style> 5 #paragraf {</pre>

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

	<pre> 6 width:600px; 7 height:80px; 8 background-color:pink; 9 line-height:80px; 10 text-align:center; 11 font-size:30px; 12 } 13 </style> 14 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 15 <script> 16 \$(document).ready(function() { 17 18 \$("#paragraf").click(function() { 19 \$("#paragraf").css("color", "white"); 20 }); 21 22 \$("#paragraf").mouseover(function() { 23 \$("#paragraf").css("background-color", "silver"); 24 }); 25 26 \$("#paragraf").mouseout(function() { 27 \$("#paragraf").css("background-color", "blue"); 28 }); 29 30 \$("#paragraf").dblclick(function() { 31 \$("#paragraf").css("border", "solid 3px black"); 32 }); 33 }); 34 </script> 35 </head> 36 <body> 37 <p id="paragraf">Praktikum Minggu ke-4 JQuery</p> 38 </body> 39 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
3	Setelah program dijalankan lakukan hal berikut: - letakkan kursor mouse di atas elemen - pindahkan kursor mouse keluar elemen - klik satu kali pada elemen - klik dua kali pada elemen kemudian amati perubahan yang terjadi
4	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 4) Tampilan awal:  Ketika elemen paragraf dengan ID “paragraf” di klik dua kali \$("#paragraf").mouseover (...), maka latar belakangnya akan berubah menjadi perak atau silver. 

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Ketika elemen paragraf dengan ID “paragraf” di klik dua kali `$("#paragraf").mouseout(...)`, maka latar belakangnya akan kembali menjadi biru.



Ketika elemen paragraf dengan ID “paragraf” di klik dua kali `$("#paragraf").click(...)`, maka warna teksnya akan berubah menjadi putih.



Ketika elemen paragraf dengan ID “paragraf” di klik dua kali `$("#paragraf").dblclick(...)`, maka elemen tersebut akan mendapatkan garis tepi berwarna hitam dengan ketebalan 3 piksel.



Praktikum Bagian 5. Effect Hide dan Show

JQuery menyediakan fungsi-fungsi “siap pakai” yang dapat digunakan untuk memberikan berbagai efek visual yang menarik pada elemen. Sintak dasar jQuery effect adalah:

```
$("jquery_selector").jquery_effect({parameter}, {value})
```

- tanda dolar (\$), untuk mendefinisikan jQuery
- (“jquery_selector”), untuk menunjukkan elemen yang dipilih
- `jquery_effect({parameter}, {value})`, adalah effect yang akan diberikan ke dalam elemen. Effect dapat memiliki parameter dan value tertentu untuk melakukan pengaturan effect yang akan diberikan.

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

Ada beragam effect yang disediakan jQuery, diantaranya `hide()` untuk menyembunyikan elemen dan `show()` untuk menampilkan elemen. Terdapat juga efek `fadeIn()`, `fadeOut()`, dan `fadeTo()` yang digunakan untuk menampilkan atau menghilangkan elemen secara perlahan, sehingga transisinya terlihat lebih halus. Untuk memahami jQuery Effect ikuti langkah-langkah berikut ini:

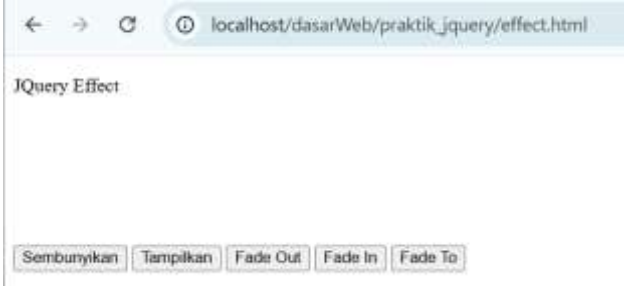
Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori <code>dasarWeb/praktik_jquery</code>, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$(".tombol1").click(function() { 9 \$(".div").hide(); 10 }); 11 \$(".tombol2").click(function() { 12 \$(".div").show(); 13 }); 14 \$(".tombol3").click(function() { 15 \$("#div1").fadeOut(); 16 \$("#div2").fadeOut("slow"); 17 \$("#div3").fadeOut(3000); 18 }); 19 \$(".tombol4").click(function() { 20 \$("#div1").fadeIn(); 21 \$("#div2").fadeIn("slow"); 22 \$("#div3").fadeIn(3000); 23 }); 24 \$(".tombol5").click(function() { 25 \$("#div1").fadeTo("slow", 0.15); 26 \$("#div2").fadeTo("slow", 0.4); 27 \$("#div3").fadeTo("slow", 0.7); 28 }); 29 }); 30 </script> 31 </head> 32 <body> 33 <p>jQuery Effect</p> 34 <div id="div1" class="kotak"></div>

 35 <div id="div2" class="kotak"></div>

 36 <div id="div3" class="kotak"></div>

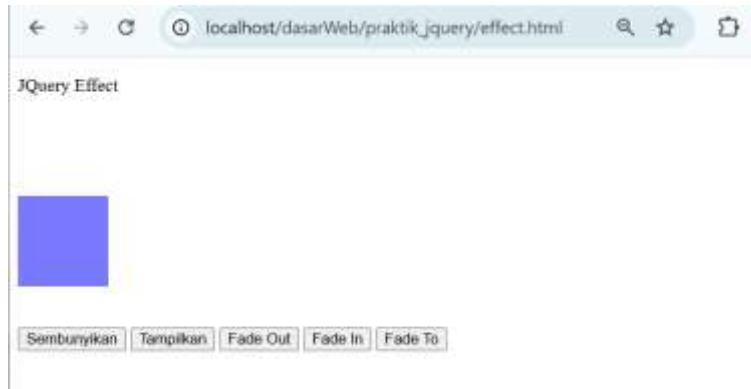
 37 <button class="tombol1">Sembunyikan</button> 38 <button class="tombol2">Tampilkan</button> 39 <button class="tombol3">Fade Out</button> 40 <button class="tombol4">Fade In</button> 41 <button class="tombol5">Fade To</button> 42 </body> 43 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Pada direktori yang sama buatlah file baru bernama <code>style.css</code> kemudian ketikkan kode program berikut ini:

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

	<pre> 1 .kotak{ 2 width:80px; 3 height:80px; 4 } 5 6 #div1{ 7 background-color:red; 8 } 9 10 #div2{ 11 background-color:green; 12 } 13 14 #div3{ 15 background-color:blue; 16 } </pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
4	Setelah program klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati perubahan yang terjadi
5	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 5) Tampilan awal:  Tombol “Sembunyikan”(.tombol1) jika di klik semua kotak (<div>) akan disembunyikan dengan perintah \$(“div”).hide(): sehingga semua kotak tidak terlihat.  Tombol “Tampilkan” (.tombol2) jika di klik maka semua kotak yang sebelumnya telah disembunyikan akan ditampilkan kembali dengan perintah \$(“div”).show(); 

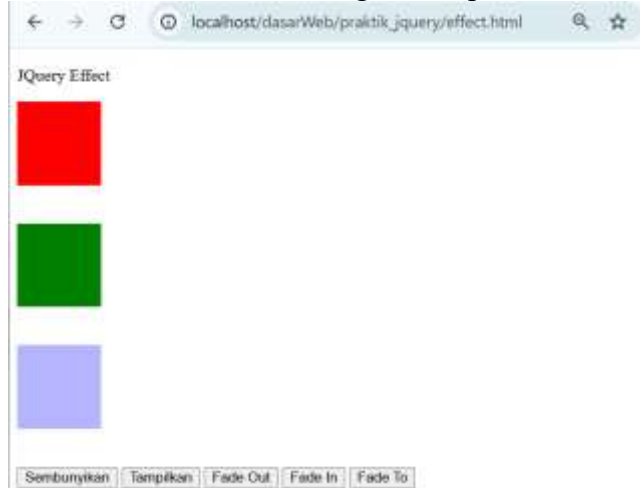
Tombol “Fade Out”(tombol3) jika di klik maka ketiga kotak dengan ID ‘div1’, ‘div2’ dan ‘div3’ akan memudar secara berurutan (seperti yang anda ketikkan dalam kode program):

- #div1 akan memudar dengan kecepatan default
- #div2 akan memudar dengan kecepatan “slow” (lebih lambat)
- #div3 akan memudar dengan kecepatan 3000ms atau 3 detik.



Tombol “Fade In”(tombol4) jika di klik maka ketiga kotak dengan ID ‘div1’, ‘div2’ dan ‘div3’ yang sebelumnya memudar akan muncul Kembali secara berurutan (seperti yang anda ketikkan dalam kode program):

- #div1 akan memudar dengan kecepatan default
- #div2 akan memudar dengan kecepatan “slow” (lebih lambat)
- #div3 akan memudar dengan kecepatan 3000ms atau 3 detik.



Tombol “Fade To”(tombol5) jika di klik maka ketiga kotak dengan ID ‘div1’, ‘div2’ dan ‘div3’ akan mengubah menjadi transparan(seperti yang anda ketikkan dalam kode program) dengan efek fade:

- #div1 akan memiliki tingkat transparansi 0.15(15%)
- #div2 akan akan memiliki tingkat transparansi 0.4(40%)
- #div3 akan akan memiliki tingkat transparansi 0.7(70%)

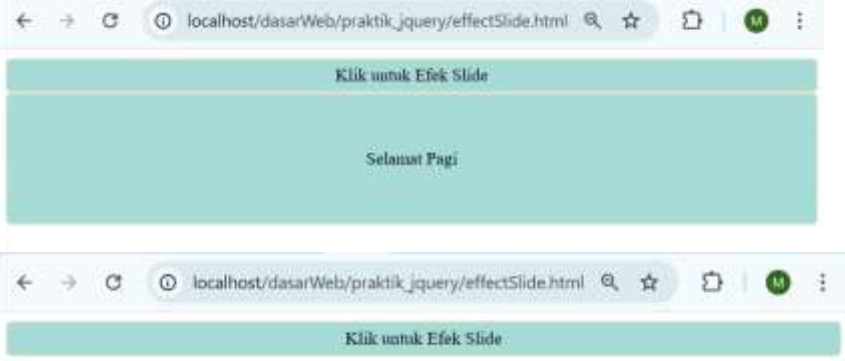


Praktikum Bagian 6. Effect Slide

Efek slide yang disediakan jQuery digunakan untuk menghilangkan atau menampilkan elemen seolah-olah seperti membuka/menutup sesuatu. Sintaks dasar yang digunakan sama seperti sintaks untuk menambahkan efek `hide()` atau `show()`, namun menggunakan fungsi jQuery effect yang berbeda.

Ada 3 jenis efek slide, yaitu `slideUp`, `slideDown`, dan `slideToggle`. Untuk memahami efek slide ikuti langkah-langkah praktikum berikut ini:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori <code>dasarWeb/praktik_jquery</code>, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlide.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("#flip").click(function() { 9 \$("#kotak2").slideUp("slow"); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> 16 <div id="kotak2">Selamat Pagi</div> 17 </body> 18 </html> </pre>
2	Buat file baru bernama <code>styleSlide.css</code> di dalam direktori <code>dasarWeb/praktik_jquery</code>, dan ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 #kotak2, #flip { 2 padding: 5px; 3 text-align: center; 4 background-color: #a7dbd8; 5 border: solid 2px #e0e4cc; 6 border-radius: 5px; 7 } 8 9 #kotak2 { 10 padding: 50px; 11 } </pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html</code>.
4	Setelah program dijalankan, klik panel “Klik untuk Efek Slide”, kemudian amati perubahan yang terjadi

5	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 6)  Ketika elemen ID flip diklik (\$("#flip").click(...)) "Klik untuk Efek Slide" diklik, kotak teks "Selamat Pagi" akan mengalami efek slide ke atas dan menjadi tersembunyi. Efek slide ini terjadi dengan kecepatan "slow," memberikan tampilan yang halus dan interaktif saat elemen disembunyikan ID flip diklik, \$("#kotak2").slideUp("slow").
6	Buatlah file HTML baru, copy kode program pada langkah 1 kemudian modifikasi dengan mengubah beberapa baris kode program, sehingga kode program menjadi seperti ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlide.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("#flip").click(function() { 9 \$("#kotak2").slideDown("slow"); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> 16 <div id="kotak2" style="display:none;">Selamat Pagi</div> 17 </body> 18 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
7	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
8	Setelah program dijalankan, klik panel “Klik untuk Efek Slide”, kemudian amati perubahan yang terjadi.
9	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 7)  Ketika elemen ID flip diklik (\$("#flip").click(...)) "Klik untuk Efek Slide" diklik. ID flip diklik, \$("#kotak2").slideDown("slow") yang akan mengakibatkan elemen #kotak2 mengalami efek slide ke bawah (slideDown) dengan kecepatan "slow". kotak teks "Selamat

	Pagi" akan mengalami efek slide ke bawah dan menjadi terlihat.
10	Buatlah file HTML baru, copy kode program pada langkah 1 kemudian modifikasi dengan mengubah beberapa baris kode program, sehingga kode program menjadi seperti ini:

	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlide.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("#flip").click(function() { 9 \$("#kotak2").slideToggle("slow"); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> 16 <div id="kotak2">Selamat Pagi</div> 17 </body> 18 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
11	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
12	Setelah program dijalankan, klik panel “Klik untuk Efek Slide”, kemudian amati perubahan yang terjadi.
13	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 8)   Ketika elemen "Klik untuk Efek Slide" diklik untuk pertama kalinya, kotak teks "Selamat Pagi" akan muncul dengan efek slide ke bawah. Jika elemen "Klik untuk Efek Slide" \$("#kotak2").slideToggle("slow") diklik lagi, kotak tersebut akan menghilang dengan efek “slow” slide ke atas. Dengan demikian, setiap kali tombol diklik, kotak akan berubah antara terlihat dan disembunyikan, menghasilkan efek slide yang interaktif.

Praktikum Bagian 7. Animasi

Efek animasi digunakan untuk menggerakkan suatu elemen. Method `animate()` dapat digunakan untuk membuat efek animasi. Sintaks jQuery `animate()` adalah sebagai berikut:

```
$("#jquery_selector").animate({parameter},{value})
```

- tanda dolar (\$), untuk mendefinisikan jQuery

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

- ("jquery_selector"), untuk menunjukkan elemen yang dipilih
- Method `animate({parameter},{value})`, memiliki parameter dan value. Parameter mendefinisikan property dari elemen yang akan dianimasikan, contohnya "top", "left". Value mendefinisikan nilai dari parameter, contohnya "fast", "slow", atau bisa juga dalam bentuk millisecond (5000 = 5 detik).

Method Animate()

Untuk memahami penggunaan method `animate()` pada jQuery, ikuti langkah-langkah berikut ini:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori <code>dasarWeb/praktik_jquery</code> , kemudian ketik kode program berikut ini:
	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleAnimate.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function(){ 8 \$("button").click(function(){ 9 \$("div").animate({left: 300}); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <button type="button">Start Animation</button> 16 <div class="box"></div> 17 </body> 18 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Buat file <code>styleAnimate.css</code> di dalam direktori <code>dasarWeb/praktik_jquery</code> , kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 .box{ 2 width: 100px; 3 height: 100px; 4 background: #9d7ede; 5 margin-top: 30px; 6 border-style: solid; 7 border-color: #6f40ce; 8 position: relative; 9 } </pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html</code> .
4	Setelah program dijalankan, klik tombol "Start Animation", kemudian amati perubahan yang terjadi.
5	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 9) 

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

	 Ketika (<button>) diklik (\$("button").click(...)) tombol "Start Animation" diklik, kotak \$("div").animate({left: 300}); dengan kelas "box" akan bergerak secara animasi ke arah kanan sejauh 300 piksel dari posisi awalnya. Efek ini menciptakan animasi perpindahan elemen dalam hal ini. Namun, perlu diperhatikan bahwa animasi ini hanya terjadi satu kali saat tombol diklik, dan elemen tidak akan kembali ke posisi awal setelah animasi selesai.
--	---

Method Chaining

Chaining di dalam jQuery memungkinkan untuk memberikan beberapa method animasi ke dalam satu elemen menggunakan satu *statement*. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memahami method chaining:

1	Buat file HTML baru kemudian ketikkan kode HTML berikut ini:
	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleAnimate.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("button").click(function() { 9 \$(".box") 10 .animate({width: "300px"}) 11 .animate({height: "300px"}) 12 .animate({marginLeft: "150px"}) 13 .animate({borderWidth: "10px"}) 14 .animate({opacity: 0.5}); 15 }); 16 }); 17 </script> 18 </head> 19 <body> 20 <button type="button">Start Animation</button> 21 <div class="box"></div> 22 </body> 23 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
3	Setelah program dijalankan, klik tombol “Start Animation”, kemudian amati perubahan yang terjadi.
4	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 10) 

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

	 Ketika tombol (<button>) "Start Animation" \$("button").click(...) diklik, kotak (div) dengan kelas "box" akan mengalami serangkaian efek animasi yang mengubah lebar 300 piksel, tinggi 300 piksel, margin kiri 150 piksel, ketebalan border 10 piksel, dan tingkat kecerahan (opacity) menjadi 0.5. Hal ini menciptakan tampilan yang dinamis dan interaktif.

Praktikum Bagian 8. JQuery DOM Manipulation

JQuery menyediakan method untuk memanipulasi DOM (*Document Object Model*) secara efisien. Berikut beberapa method yang digunakan untuk memanipulasi DOM:

- `text()`, set atau mengembalikan (*return*) teks dari elemen yang dipilih
- `html()`, set atau *return* konten dari elemen yang dipilih dengan tetap mempertahankan tag html yang ada di dalam elemen tersebut
- `val()`, set atau *return* nilai dari form

Mengambil (GET) Konten dari Elemen HTML

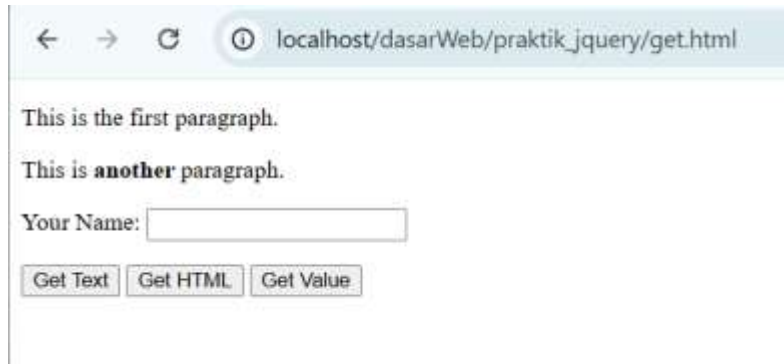
Langkah-langkah praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori <code>dasarWeb/praktik_jquery</code>, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("#btn1").click(function() { 8 alert(\$("#test1").text()) 9 }); 10 \$("#btn2").click(function() { 11 alert(\$("#test2").html()) 12 }); 13 \$("#btn3").click(function() { 14 alert(\$("#test3").val()) 15 }); 16 }); 17 </script> 18 </head> 19 <body> 20 <p id="test1">This is the first paragraph.</p> 21 <p id="test2">This is another paragraph.</p> 22 23 <p>Your Name: <input type="text" id="test3"></p> 24 25 <button id="btn1">Get Text</button> 26 <button id="btn2">Get HTML</button> 27 <button id="btn3">Get Value</button> 28 </body> 29 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html</code>.
3	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati perubahan yang terjadi.

4

Catat hasil pengamatan Anda dan jelaskan perbedaan method `get text()`, `html()`, dan `val()` (soal no 11)

Tampilan awal:



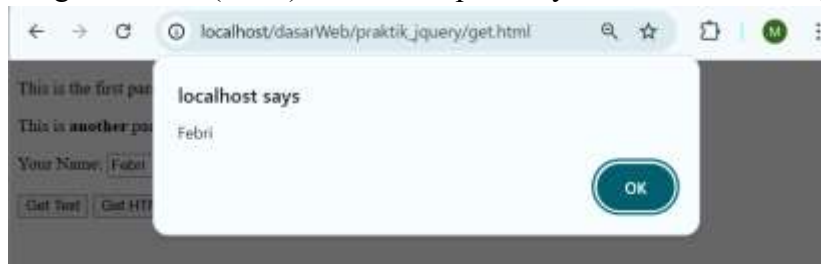
Metode `text()` digunakan untuk mengambil teks. Ketika tombol "Get Text" (#btn1) diklik, perintah `alert($("#test1").text())` akan mengambil konten teks dari elemen dengan ID test1 (yaitu, "This is the first paragraph.") dan menampilkannya dalam kotak dialog alert.



Metode `html()` digunakan untuk mengambil konten HTML. Ketika tombol "Get HTML" (#btn2) diklik, perintah `alert($("#test2").html())` akan mengambil konten HTML dari elemen dengan ID test2 (yaitu, "This is another paragraph.") dan menampilkan semua konten HTML, termasuk tag HTML, dalam kotak dialog alert.



Metode `val()` digunakan untuk mengambil elemen input. Ketika tombol "Get Value" (#btn3) diklik, perintah `alert($("#test3").val())` akan mengambil nilai dari elemen input dengan ID test3 (Febri) dan menampilkannya dalam kotak dialog alert.



Mengubah (SET) Konten dari Elemen HTML

Langkah-langkah praktikum:

Langkah	Keterangan
---------	------------

1	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("#btn1").click(function() { 8 \$("#test1").text("Hello World"); 9 }); 10 \$("#btn2").click(function() { 11 \$("#test2").html("Hello World!"); 12 }); 13 \$("#btn3").click(function() { 14 \$("#test3").val("Polinema"); </pre> Dirubah dengan versi terakhir
	<pre> 15 }); 16 }); 17 </script> 18 </head> 19 <body> 20 <p id="test1">This is the first paragraph.</p> 21 <p id="test2">This is another paragraph.</p> 22 23 <p>Your Name: <input type="text" id="test3"></p> 24 25 <button id="btn1">Set Text</button> 26 <button id="btn2">Set HTML</button> 27 <button id="btn3">Set Value</button> 28 </body> 29 </html> </pre>
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
3	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati jalannya kode program.
4	Catat hasil pengamatan Anda dan jelaskan perbedaan method set text(), html(), dan val() (soal no 12) Tampilan awal:  Ketika kita klik button “Get Text” maka akan muncul dialog [object Object] klik OK maka \$("#test1").text("Hello World"), sebenarnya kita mengganti teks dalam elemen dengan teks baru yang berisi tag HTML, bukan mengambil teks yang ada.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



Ketika menggunakan `$("#test2").html("<b>Hello World!</b>")`, maka akan mengganti seluruh konten HTML dalam elemen dengan konten HTML baru yang sudah di atur. Hasilnya adalah seluruh isi elemen dengan ID test2 akan digantikan. Jadi, elemen akan menampilkan teks tebal "Hello World!" karena terdapat tag `<b>`.



Ketika menggunakan `$("#test3").val("Polinema")`, maka mengubah nilai dari elemen input dengan ID test3 menjadi "Polinema". Ini berarti jika kita telah memasukkan teks apa pun sebelumnya (Febri) dalam input tersebut, nilainya akan diganti menjadi "Polinema".



Hasil akhir:



Menambah dan Menghapus Konten dari Elemen HTML

JQuery menyediakan method untuk menambahkan dan menghapus elemen HTML. Beberapa method yang dapat digunakan adalah `append()` dan `remove()`. Berikut langkah-langkah praktikum untuk memahami method-method tersebut:

Langkah	Keterangan
---------	------------

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

1	Buatlah file dengan nama styleTable.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre>1 form{ 2 margin: 20px 0; 3 } 4 5 form input, button{ 6 padding: 5px; 7 } 8 9 table{ 10 width: 100%; 11 margin-bottom: 20px; 12 border-collapse: collapse; 13 } 14 15 table, th, td{ 16 border: 1px solid #cdcdcd; 17 } 18 19 table th, table td{ 20 padding: 10px; 21 text-align: left; 22 }</pre>
2	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini:

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleTable.css"/> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 //menambah baris 9 \$(".add-row").click(function() { 10 var name = \$("#name").val(); 11 var email = \$("#email").val(); 12 var markup = "<tr><td><input type='checkbox' name='record'></td><td>" 13 + name + "</td><td>" + email + "</td></tr>"; 14 \$("table tbody").append(markup); 15 }); 16 17 //menghapus baris yang di centang 18 \$(".delete-row").click(function() { 19 \$("table tbody").find('input[name="record"]').each(function() { 20 if(\$(this).is(":checked")) { 21 \$(this).parents("tr").remove(); 22 } 23 }); 24 }); 25 }); 26 </script> 27 </head> 28 <body> 29 <form> 30 <input type="text" id="name" placeholder="Name"> 31 <input type="text" id="email" placeholder="Email Address"> 32 <input type="button" class="add-row" value="Add Row"> 33 </form> 34 <table> 35 <thead> 36 <tr> 37 <th>Select</th> 38 <th>Name</th> 39 <th>Email</th> 40 </tr> 41 </thead> 42 <tbody> 43 <tr> 44 <td><input type="checkbox" name="record"></td> 45 <td>Tony Stark</td> 46 <td>tonystark@mail.com</td> 47 </tr> 48 </tbody> 49 </table> 50 <button type="button" class="delete-row">Delete Row</button> 51 </body> 52 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
4	Setelah program dijalankan, lakukan hal berikut: - isilah form dengan nama dan alamat email anda - klik “add row” - tandai baris yang anda tambahkan - klik “delete row” kemudian amati perubahannya
5	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 13) Tampilan awal: Tampilan ini seperti form, tabel dan tombol diatur oleh CSS(styleTable.css).

localhost/dasarWeb/praktik_jquery/addDelete.html

Name Email Address Add Row

Select	Name	Email
☐	Tony Stark	tonymark@mail.com

Delete Row

Ketika tombol "Add Row" dengan kelas .add-row diklik, kode ini mengambil nilai dari input "Name" dan "Email," kemudian membuat markup HTML untuk sebuah baris tabel baru dengan kolom "Select," "Name," dan "Email" yang diisi dengan nilai yang diambil. Baris ini kemudian ditambahkan ke dalam tabel.

Febri febri@gmail.com Add Row

Select	Name	Email
☐	Tony Stark	tonymark@mail.com
☐	Febri	febri@gmail.com

Delete Row

Ketika tombol "Delete Row" dengan kelas .delete-row diklik, kode ini mencari semua kotak centang dengan atribut name="record" yang dicentang, lalu menghapus baris-baris yang sesuai dengan kotak centang tersebut.

Febri febri@gmail.com Add Row

Select	Name	Email
☒	Tony Stark	tonymark@mail.com
☐	Febri	febri@gmail.com

Delete Row

Sebelumnya saya ingin menghapus baris dengan Nama "Tony Stark" maka hasilnya seperti berikut:

Febri febri@gmail.com Add Row

Select	Name	Email
☐	Febri	febri@gmail.com

Delete Row

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

Praktikum 9. JQuery Manipulasi CSS

JQuery juga mempunyai kemampuan dalam hal memanipulasi CSS. Terdapat 4 fungsi utama yaitu:

- `addClass()`, menambahkan satu atau lebih class ke dalam elemen yang dipilih
- `removeClass()`, menghapus satu atau lebih class ke dalam elemen yang dipilih
- `css()`, set dan mengembalikan (return) atribut style

langkah-langkah praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file dengan nama <code>styleCSS.css</code> di dalam direktori <code>dasarWeb/praktik_jquery</code> kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 .important { 2 font-weight: bold; 3 font-size: xx-large; 4 } 5 6 .blue { 7 color: blue; 8 }</pre>
2	Buatlah file HTML baru di dalam direktori <code>dasarWeb/praktik_jquery</code>, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleCSS.css"> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$(".btn1").click(function() { 9 \$("h1, h2, p").addClass("blue"); 10 \$(".div").addClass("important"); 11 }); 12 \$(".btn2").click(function() { 13 \$("h1, h2, p").removeClass("blue"); 14 }); 15 \$(".btn3").click(function() { 16 \$("h1, h2, p, div").css({"background-color": "yellow", "font-size": "100%"}); 17 }); 18 }); 19 </script> 20 </head> 21 <body> 22 <h1>Heading 1</h1> 23 <h2>Heading 2</h2> 24 <p>This is a paragraph.</p> 25 <p>This is another paragraph.</p> 26 <div>This is some important text!</div>
 27 28 <button class="btn1">Add classes to elements</button> 29 <button class="btn2">Remove classes to elements</button> 30 <button class="btn3">Set classes to elements</button> 31 </body> 32 </html></pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html</code>.
4	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati jalannya kode program.
5	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 14) Tampilan awal: <code>.important</code> digunakan untuk mengatur elemen agar tebal (bold) dan memiliki ukuran font besar (xx-large). Sedangkan <code>.blue</code> digunakan untuk mengatur elemen agar memiliki warna teks biru.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



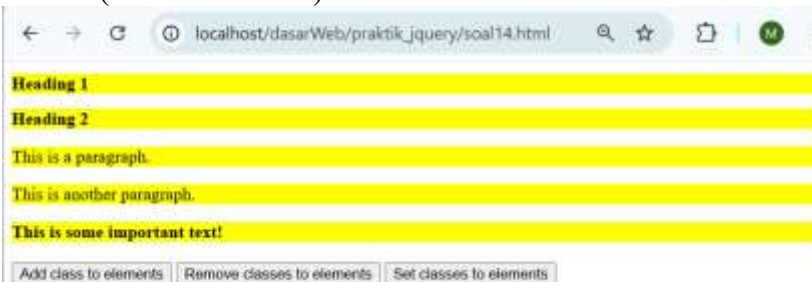
`$("#btn1").click(...)`: Ketika tombol "Add class to elements" (#btn1) ditekan, kode ini akan menambahkan kelas .blue ke elemen-elemen `<h1>`, `<h2>`, dan `<p>`, sehingga teks mereka akan berwarna biru.



`$("#btn2").click(...)`: Tombol "Remove classes to elements" (#btn2) akan menghapus kelas .blue dari elemen-elemen `<h1>`, `<h2>`, dan `<p>`, sehingga teks mereka akan kembali ke warna default.



`$("#btn3").click(...)`: Tombol "Set classes to elements" (#btn3) akan mengubah properti CSS elemen-elemen `<h1>`, `<h2>`, `<p>`, dan `<div>`. Tampilan akan memiliki latar belakang kuning (background-color: yellow) dan ukuran font akan diatur ulang menjadi ukuran default (font-size: 100%).



Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Praktikum 10. Membuat Slide Show

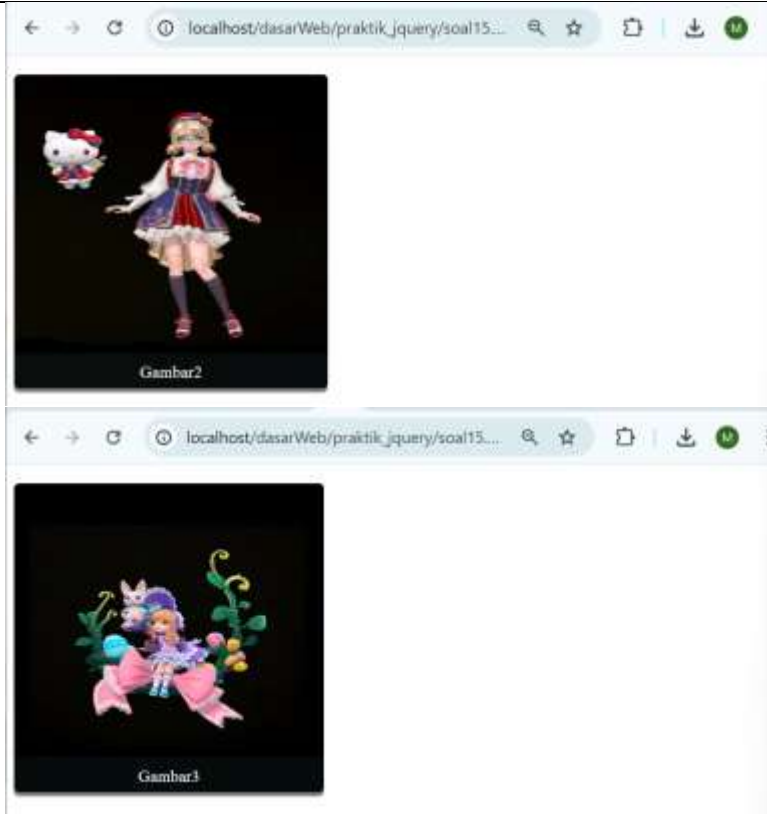
Dalam praktikum ini slideshow dibuat untuk menampilkan foto-foto. Slideshow dibuat tanpa menggunakan plug-in UI, tetapi menggunakan beberapa fungsi jQuery diantaranya: `appendTo()`, `fadeIn()`, `fadeOut()`, `delay()` menggunakan method chaining yang memungkinkan untuk memberikan beberapa method animasi ke dalam satu elemen menggunakan satu statement.

Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan
1	Buat folder baru bernama folder <code>img</code> di dalam folder <code>dasarWeb/praktik_jquery</code>
2	Ambil 3 gambar berformat <code>.jpg</code> , rename menjadi “gambar1.jpg, gambar2.jpg, dan gambar3.jpg”, kemudian letakkan gambar tersebut di dalam folder <code>dasarWeb/praktik_jquery/img</code>
3	Buatlah file CSS baru dengan nama <code>styleSlideShow.css</code> di dalam direktori <code>dasarWeb/praktik_jquery</code> kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre>1 #slider { 2 padding:10px 0 10px; 3 position:relative; 4 width:300px; 5 height:300px; 6 } 7 8 #slider img{ 9 width:300px; 10 height:300px; 11 position:absolute; 12 -webkit-border-radius:5px 5px 5px 5px; 13 border-radius:5px; 14 -moz-border-radius:5px 5px 5px 5px; 15 } 16 17 .slidertitle{ 18 width:280px; 19 margin-top:265px; 20 text-align:center; 21 position:absolute; 22 padding:10px; 23 -webkit-border-radius:0px 0px 5px 5px; 24 border-radius:0px 0px 5px 5px; 25 -moz-border-radius:5px 5px 5px 5px; 26 color:#FFF; 27 background-color:rgba(12, 22, 23, 0.50); 28 }</pre>

4	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlideShow.css"> 5 <script src='jquery-3.3.1.js'></script> 6 <script> 7 var i=0; 8 \$(document).ready(function () { 9 \$('.slidertitle, #slider img').hide(); 10 showNextImage(); 11 setInterval('showNextImage()', 3000); 12 }); 13 14 function showNextImage() { 15 i++; 16 \$('#sliderImage' + i).appendTo('#slider').fadeIn(1100).delay(1100).fadeOut(1100); 17 \$('#title' + i).appendTo('#slider').fadeIn(1100).delay(1100).fadeOut(1100); 18 if(i==3){ 19 i=0; 20 } 21 }; 22 </script> 23 </head> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
	<pre> 24 <body> 25 <div id="slider"> 26 27 <div class="slidertitle" id="title1">Gambar1</div> 28 29 30 <div class="slidertitle" id="title2">Gambar2</div> 31 32 33 <div class="slidertitle" id="title3">Gambar3</div> 34 </div> 35 </body> 36 </html> </pre>
5	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
6	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati jalannya kode program.
7	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 15) #slider untuk kontainer utama slideshow, #slider img digunakan untuk gambar dalam slideshow, dan .slidertitle untuk judul yang muncul di atas gambar. Jadi, inisialisasi variabel "i" digunakan untuk melacak gambar mana yang sedang tampil. Jika variabel i dinaikkan untuk menggantinya ke gambar berikutnya. Gambar dan judul yang sesuai dengan i ditambahkan kembali ke kontainer slideshow (#slider). Jika i mencapai 3 (jumlah gambar dalam slideshow), i diatur kembali ke 0 untuk memulai slideshow dari awal. setInterval digunakan untuk memanggil showNextImage() secara berulang setiap 3000 milidetik (3 detik) untuk otomatis mengganti gambar dalam slideshow. 

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C



Hasilnya adalah bahwa gambar-gambar dalam slideshow akan ditampilkan secara berurutan dengan efek fadeIn dan fadeOut, dengan judul yang sesuai muncul di atas gambar saat gambar muncul. Proses ini akan berulang secara otomatis setiap 3 detik sampai gambar terakhir, dan kemudian kembali ke gambar pertama.

Praktikum 11. JQuery UI Plugin

jQuery UI (*user interface*) merupakan plugin yang paling populer di kalangan programmer jQuery. Karena sampai-sampai dijadikan satu manual dengan manual jQuery di website resminya. jQuery UI dibuat oleh Paul Bakaus yang bekerja sama dengan Stefan Petre untuk menciptakan efek-efek yang canggih dan komponen *library* pelengkap jQuery, seperti accordion dan datepicker.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk melakukan instalasi jQuery UI:

Langkah	Keterangan
1	Download jQuery UI di http://jqueryui.com/download/ pilih version (stable) 
2	File yang terdownload masih berupa file .zip. untuk menggunakannya ekstrak file jQuery (jquery-ui-1.12.1.zip) pada folder dasarWeb/praktik_jquery/jquery-ui-1.12.1

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

3

Untuk menghubungkan file jQuery UI Plugin dengan HTML, tambahkan tag `<script>` dengan alamat `jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js`. Buatlah file baru kemudian ketikkan kode seperti contoh berikut:

```
1 <html>
2   <head>
3     <script src="jquery-3.3.1.js"></script>
4     <script src="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js"></script>
5   <body>
6   </body>
7 </html>
```

Dirubah dengan versi terakhir

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

Datepicker

Datepicker berfungsi untuk mengambil tanggal dari sistem kalender yang ada di komputer, sehingga memudahkan kita dalam memilih tanggal, karena ditampilkan secara keseluruhan dengan tampilan yang menarik. Untuk menggunakan datepicker, ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah file HTML baru kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" href="jquery-ui-1.12.1/jque 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script src="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js"></script> 7 <script> 8 \$(function() { 9 \$("#date_ex").datepicker(); 10 }); 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <div>Selected Date: <input type="text" id="date_ex"></div> 15 </body> 16 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
3	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 15)  Ketika halaman web dimuat, input dengan ID date_ex akan muncul sebagai input tanggal biasa. Namun, ketika Anda mengklik input tersebut, DatePicker akan muncul, memungkinkan pengguna untuk memilih tanggal dengan mudah. Hasil dari tanggal yang dipilih akan ditampilkan dalam elemen <div> dengan teks "Selected Date".

Accordion

Accordion berfungsi mengelompokkan konten dalam panel-panel yang terpisah. Pengunjung web dapat membuka dan menutup panel-panel yang diinginkan. Ikuti langkah-langkah berikut:

Langkah	Keterangan
---------	------------

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

1	Buatlah file HTML baru kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" href="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.css"> 5 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 6 <script src="jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js"></script> 7 <script> 8 \$(function() { 9 \$("#jQuery_accordion").accordion(); 10 }); 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <div id="jQuery_accordion"> 15 <h3>header 1</h3> 16 <p> This is section 1. 17 Place your content here in paragraphs or use div elements etc. </p> 18 <h3>header 2</h3> 19 <p> This is section 2. You can also include images like this: 20
 </p> 21 <h3>header 3</h3> 22 <div> 23 <p>This is section 3. Content can include listing as well. 24 </pre> Dirubah dengan versi terakhir
	<pre> 25 item 1 26 Item 2 27 Item 3 28 29 </p> 30 </div> 31 </div> 32 </body> 33 </html> </pre>
2	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html.
3	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 16) 

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



Fungsi elemen dengan ID "jQuery_accordion" menggunakan \$("#jQuery_accordion") dan menerapkan metode .accordion(). Metode ini menginisialisasi elemen sebagai elemen accordion, yang akan memungkinkan untuk pengelompokan konten ke dalam panel yang dapat dibuka dan ditutup dengan mengklik judulnya. Jadi, jika kita mengklik header 1 maka akan menampilkan "<p>" yang sudah kita ketikkan pada kode program begitu pula dengan header yang lainnya.

Pengenalan AJAX

AJAX adalah singkatan dari *Asynchronous Javascript and Xml*. AJAX bukan merupakan bahasa pemrograman, tetapi adalah teknik untuk membuat aplikasi web yang lebih baik, lebih cepat dan lebih interaktif. Dengan AJAX, JavaScript dapat memuat data dari server ke browser web tanpa memuat ulang (refresh) seluruh halaman. Apa yang dilakukan AJAX adalah menggunakan objek XMLHttpRequest berbasis JavaScript untuk mengirim dan menerima informasi ke dan dari server web.

XMLHttpRequest

XMLHttpRequest merupakan objek JavaScript. Berikut adalah kode yang digunakan untuk membuat objek XMLHttpRequest:

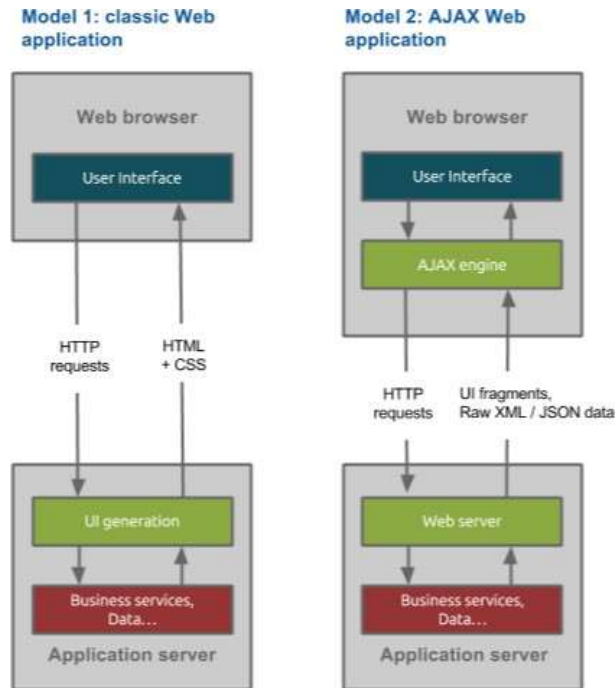
```
<script language="javascript" type="text/javascript">
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
</script>
```

Untuk mendapatkan dan mengirim data dari/ke suatu database atau file di server menggunakan javascript tradisional, maka anda harus membuat HTML Form. Dan user harus mengklik tombol "submit" untuk mengirim/mendapatkan informasi, menunggu respon dari server, kemudian halaman yang baru berupa hasilnya akan di-load. Karena server selalu memberikan halaman baru setiap user tekan tombol submit, aplikasi web sederhana akan berjalan lambat dan akan kurang user-friendly.

Dengan Ajax, javascript akan berkomunikasi secara langsung dengan server melalui objek javascript yaitu XMLHttpRequest tersebut. Dengan objek XMLHttpRequest, suatu halaman web dapat membuat request

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

ke, dan mendapatkan respon dari server web tanpa me-reload halaman secara keseluruhan. User akan pada tetap dengan halaman yang sama. Bahkan user tidak akan tahu kalau ada data yang dikirim dan diterima dari server, karena javascript melakukan transaksi data di balik layar. Permintaan dikirim secara *asynchronous*, yang berarti bahwa kode JavaScript (dan pengguna) tidak menunggu pada server untuk merespon. Sehingga pengguna dapat terus memasukkan data dan menggunakan aplikasi. Gambar berikut menunjukkan perbandingan web aplikasi tradisional dan web aplikasi yang menggunakan AJAX.



Gambar 1. Perbandingan web aplikasi tradisional dan AJAX

Praktikum Bagian. 12 JQuery AJAX

Browser yang berbeda menerapkan AJAX secara berbeda. Jika mengadopsi cara JavaScript, diperlukan kode yang berbeda untuk browser yang berbeda. Untuk itu, JQuery memberikan solusi menyederhanakan penerapan AJAX agar dapat digunakan di lintas browser.

JQuery Load()

Salah satu fungsi jQuery adalah `load()`. Method `load()` digunakan untuk memuat (load) data dari server dan menempatkan HTML yang dikembalikan ke elemen yang dipilih. Sintaks dasar method `load()` adalah:

```
$(selector).load(URL, data, complete);
```

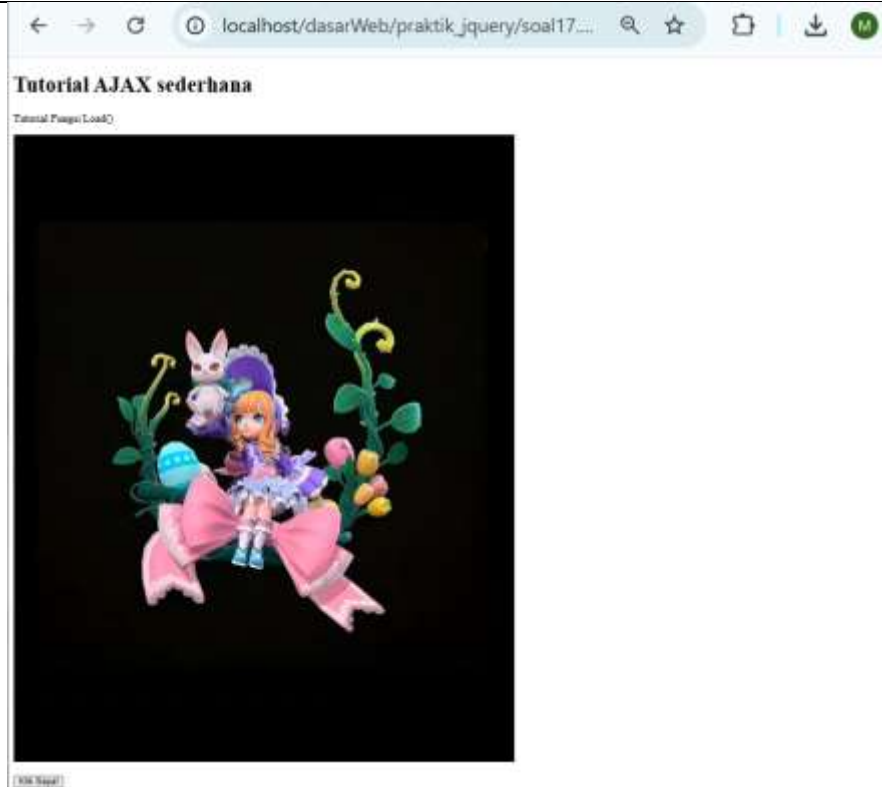
- URL, adalah alamat atau nama file di server yang akan diambil
- Data, bersifat opsional, adalah pasangan key dan value yang akan dikirim ke server
- Complete, bersifat opsional, adalah fungsi yang dieksekusi ketika data diambil.

Untuk memahami fungsi `load()` ikuti langkah-langkah berikut ini:

Langkah	Keterangan
1	Ambil 1 gambar berformat .jpg, rename menjadi “gambar.jpg”, kemudian letakkan gambar tersebut di dalam folder <code>dasarWeb/praktik_jquery/img</code>

2	Buat file HTML baru dengan nama file <code>test-content.html</code> kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h1>Tutorial AJAX sederhana</h1> 7 <p id="hint">Tutorial Fungsi Load()</p> 8 <p></p> 9 </body> 10 </html> </pre>
4	Buat file HTML baru kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.3.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function(){ 7 \$("button").click(function(){ 8 \$("#box").load("/dasarWeb/praktik_jquery/test-content.html"); 9 }); 10 }); 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <div id="box"> 15 <h2>Klik tombol dibawah untuk menampilkan konten</h2> 16 </div> 17 <button type="button">Klik Saya!</button> 18 </body> 19 </html> </pre> Dirubah dengan versi terakhir
5	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/<namafile>.html</code>. *note: nama file yang dimaksud adalah nama file html langkah ke-4
6	Setelah program dijalankan, klik tombol “Klik Saya!”, kemudian amati jalannya kode program.
7	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 17) Tampilan awal:  Tampilan setelah “Klik Saya!”:

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



Jadi, saat tombol diklik, konten dari file eksternal akan dimuat yaitu gambar.jpg ke dalam elemen dengan ID "box" pada halaman kedua tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman web. Itulah dasar dari teknik AJAX untuk mengubah konten halaman web secara dinamis.

Referensi :

- 1) Duckett, John. 2014. Javascript & JQuery: Interactive Front-end Web Development. John Wiley & Sons, Inc: Indiana, USA.
- 2) Chaffer, J & Swedberg, K. 2013. Learning jQuery 4th Edition: Better Interaction, Design, and, Web Development with Simple JavaScript Techniques. Birmingham: Packt Publishing Ltd.